

摘要：

OpenAI用约1万个并发AI智能体、历时88小时，给出了困扰数学界百年的数学难题——纳维-斯托克斯方程存在性与光滑性问题的解决方案。此外，Sam Altman暗示：下一个目标，是用同样的万级智能体协作方式寻找室温超导体。AI科研边界，正在以肉眼可见的速度向外扩张。

OpenAI正将AI驱动的科学发现推向更广阔的领域。9月8日，OpenAI宣布，其内部AI系统已提出纳维-斯托克斯方程存在性与光滑性问题的解决方案，并通过Lean形式化验证。这是七大千禧年大奖难题之一，也意味着AI在前沿数学研究中的能力再次向前迈进。

据OpenAI官网公告，这套系统由约1万个并发智能体组成，从启动到形成解决方案耗时约88小时。OpenAI称，完成证明所使用的内部模型“能力显著超越GPT-6 Astra”，并希望借此展示前沿AI能力的进化速度。

September 8, 2026 Research Publication

On the Navier–Stokes Millennium Prize Problem

[Read the paper](#)

[Link to Lean formalized proof >](#)

▶ Listen to article 8:43

🔗 Share

We're sharing a solution to the Navier–Stokes existence and smoothness problem, one of the Millennium Prize Problems. This proof, produced by an internal OpenAI system, shows that the dynamics of the Navier-Stokes equations for fluid motion can develop a singularity in finite time. We're sharing both a writeup of the proof and a formalization in Lean.

The [Millennium Prize Problems](#) represent some of the deepest questions at the frontier of mathematics. The question of whether smooth three-dimensional fluid motion can break down has remained unresolved for roughly 90 years.

A major goal of our work is to empower scientists to advance research and technology that benefits all of humanity. To solve the Navier–Stokes problem, we used an internal model that is significantly more capable than GPT-6 Astra. We believe it is important to inform the world about the pace of AI progress and what to expect from upcoming models.

更受关注的是，AI未来主义观察者“Dr_Singularity”近日在X平台称，OpenAI CEO Sam Altman表示，公司将采用与此次数学问题相同的万级智能体协作方式，尝试寻找室温超导体。若这一方向属实，OpenAI的AI科研探索将进一步从数学延伸至材料科学。



奇点博士 @Dr_Singularity · 8小时



Sam Altman刚刚（在 X 上的一次交流中）表示，OpenAI 将尝试使用数万个 AI 代理来寻找室温超导体，他们采用的方法与解决纳维-斯托克斯问题的方法相同。



✦ 由人工智能生成

💬 114

🔄 238

❤️ 2.1K

📊 84K



下一目标：室温超导体

Dr_Singularity表示，Sam Altman称OpenAI将尝试利用数以万计的AI智能体寻找室温超导体，采用的正是此次解决纳维-斯托克斯问题的多智能体协作路径。

这一方向也有一定的竞争背景。据X平台相关人士此前发帖，市场上曾流传Anthropic团队可能在室温超导研究上取得进展。OpenAI此次加码科学发现，也意味着头部AI公司正尝试把模型能力从解决已知问题进一步推向寻找未知答案。

室温超导体一旦实现并具备可规模化应用的条件，将可能改变能源输送、量子计算、磁悬浮等多个领域。对OpenAI而言，这也意味着多智能体系统的应用边界开始向材料、物理等科研领域延伸。

Sam Altman在X上发表回应称：“让我们试试。”



翻译自 英语 显示原文

我听说了个传言，说Anthropic发现了室温超导体.....希望没有Anthropic的竞争对手向这个消息投入88小时的10,000个后Astra代理来抢先发布新闻稿.....

评价此翻译: 点赞 评论



Sam Altman @sama · 13小时

I spent much of the weekend talking with the team who did this work. Seb-- and everyone else--acted with integrity and generosity throughout.

Initially we believed the other team had also solved the problem. We wanted to collaborate and do a joint release. ...

上午6:21 · 2026年9月9日 · 56.1万 查看

30 评论

107 转发

4,557 喜欢

330 书签



相关

查看引用



发布你的回复

回复



Sam Altman @sama · 9小时

you know what

let's try

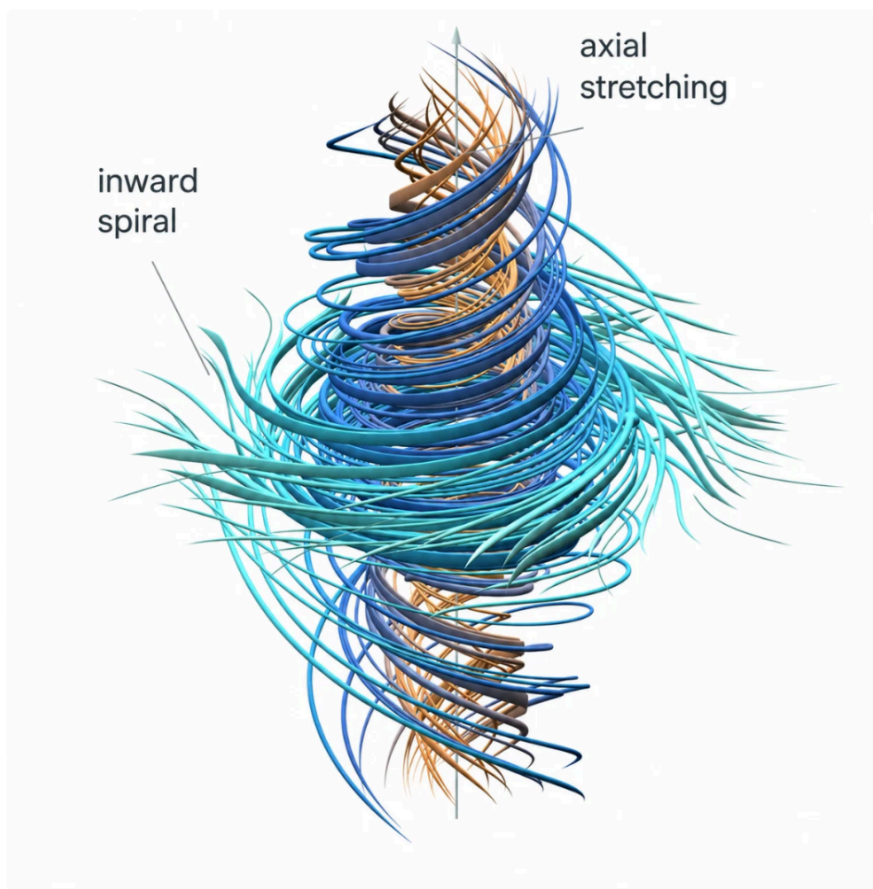
百年数学难题的证明内容：流体方程奇点在有限时间内形成

纳维-斯托克斯方程是描述流体运动的基础方程组，广泛应用于飞机设计、天气预报和血流研究。其核心难题在于：三维不可压缩流体的光滑解，是否会在有限时间内形成“奇点”，即速度等物理量出现失控的状态。

OpenAI表示，其系统给出的结果表明，奇点可以在有限时间内形成。具体而言，一个初始静止的光滑流体在施加光滑外力后，会形成向内螺旋并持续拉伸的涡旋结构；其中心区域不断收缩、速度持续加快，但总能量保持有限。该结果对应千禧年大奖问题中的C、D命题，即给出这一问题的否定性解答。

不过，OpenAI目前将其表述为AI生成的解决方案，并公开了相应的证明文本和Lean形式化证明，而非宣布数学界已经完成最终确认。OpenAI还表示，不打算申请该问题对应的100万美元千禧年大奖。





A snapshot of local incompressible motion. Orange marks faster angular rotation; teal marks slower rotation. Circulating speed also depends on radius. The trajectories show inward spiraling and axial stretching.

图片来源：OpenAI官网

技术路径：万级智能体协同，耗时88小时

OpenAI披露，此次求解始于9月1日。当时公司听闻外部团队可能已经解决某项千禧年难题，于是决定对内部模型进行一次全面测试，覆盖七大千禧年大奖难题及其他高影响力数学问题。

技术层面，OpenAI部署了一套由内部模型驱动的多智能体协调系统，智能体能够访问互联网缓存信息并运行代码。纳维-斯托克斯问题的求解组规模约为1万个并发智能体，整个过程中共发送约490万条消息，生成约3000亿个输出token；其中，纳维-斯托克斯部分发送约270万条消息，消耗约1300亿个输出token。

在此之前，系统还意外解决了欧拉方程正则性问题——可以理解为去掉纳维-斯托克斯方程粘性项后的相关极限情形。约100个智能体协作约50小时后，系统构造出一个无外力版本的反例。随后，OpenAI将更多算力投入纳维-斯托克斯问题，并以此前的欧拉方程结果作为进一步求解的基础。

最终形成的证明还经过Lean形式化验证。据OpenAI披露，GPT-6 Astra耗时约17小时完成了形式化工作。

竞争与争议：与Anthropic团队的优先权之争

此次突破背后，还存在一段与Anthropic团队有关的优先权插曲。OpenAI称，公司启动相关工作的直接诱因，是听闻Anthropic员工Levent Alpöge与纽约大学数学教授Tristan Buckmaster可能已经解决相关问题。

OpenAI在9月6日完成证明并通过Lean验证后，主动联系两人，希望协调联合发布并承认对方可能拥有的优先权。但双方随后发现，Alpöge与Buckmaster研究的是有外力欧拉方程问题，而非纳维-斯托克斯方程本身。

据参与协调的人士发帖，OpenAI曾提出让对方优先发布、邀请Tristan Buckmaster担任OpenAI证明改写版本第一作者等方案，但双方最终未能达成一致。OpenAI则表示，其团队及智能体没有以任何方式获取对方的研究内容，同时认为对方使用OpenAI产品产生的去标识化数据影响模型训练的可能性极低。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

限免

318 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

4 条评论

见闻用户

3小时前 中国上海

维持其他的股价，这样上市还能弄点钱。下次估计要说利用ai找到了外星人了。

0 回复

王占良

4小时前 中国河北省

谁能证明它解题是否正确呢，谁来验证呢

0 回复

momo

3小时前 中国湖北省

回复 王占良:

高考题你不会做，人家把答案和解法告诉你了，你还看不明白，那也太水了

0 回复

飞奔的人马

4小时前 中国

真质量和假质量

👍 1 ↩ 回复
